

ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA

Sistema de Gestión de Consultorios

Médicos

Documento de Arquitectura y Planificación por Fases

Versión 1.0 · Junio 2025 · Confidencial

Tabla de Contenido

1. Contexto y Objetivo

Este documento define la arquitectura, alcance funcional y plan de implementación por fases del sistema de gestión de consultorios médicos. El sistema es una plataforma SaaS multi-tenant diseñada para cubrir la operación integral de consultorios médicos bajo la normativa mexicana vigente (NOM-004-SSA3-2012 y disposiciones complementarias).

El objetivo central es construir una solución donde la operación clínica diaria y la contabilidad sean la misma cosa: cada acto clínico produce automáticamente su reflejo financiero, sin intervención manual y sin que el médico necesite conocimientos contables. Simultáneamente, el contador dispone de un Libro Mayor técnico con toda la trazabilidad necesaria para auditorías y declaraciones fiscales.

1.1 Jerarquía de Entidades

La unidad base del sistema es la clínica. La arquitectura anticipa la agregación de entidades en la siguiente jerarquía:

- Usuario Administrador (dueño)
 - Corporación Médica

Clínica / Consultorio

Sucursal (expansión futura)

Hospital (expansión futura)

2. Principios Arquitectónicos Rectores

2.1 Separación entre operación clínica y contabilidad

Los módulos operativos (agenda, inventario, caja) nunca escriben asientos contables directamente. Publican eventos de dominio que un motor de reglas contables centralizado (Accounting Rules Engine, ARE) consume de forma asíncrona para generar las pólizas correspondientes en el Libro Mayor. Toda operación clínica tiene su reflejo financiero automático e inmutable sin intervención manual.

2.2 Multi-tenancy jerárquico

Cada clínica tiene su propia configuración operativa (catálogo de cuentas, personal, inventario, pacientes y caja). El Catálogo de Cuentas (CoA) es configurable por tenant pero hereda una estructura base no modificable, garantizando consistencia en reportes corporativos.

2.3 Norma Oficial Mexicana como restricción de diseño

El sistema no valida contra la norma a posteriori. La norma está embebida en las plantillas, formularios y flujos de trabajo. Es estructuralmente imposible que un médico genere un expediente o historia clínica que se salga de la NOM vigente.

2.4 Doble audiencia en toda interfaz Financiera

Audiencia	Representación	Ejemplo
Médico / Recepcionista	Lenguaje natural operativo	"Se registró el cobro de \$2,800"
Contador / Auditor	Vista técnica del Libro Mayor	Póliza #0041 — Déb. 11100 \$2,800 / Créd. 41000 \$2,800

2.5 Inmutabilidad de pólizas contables

Ninguna póliza puede modificarse una vez registrada. Toda corrección produce una nueva póliza referenciada a la original. Las cancelaciones generan pólizas de ajuste con saldo negativo (reverso contable transparente).

2.6 Validación de integridad en partida doble

Antes de persistir cualquier conjunto de líneas de asiento, el sistema valida que $\sum \text{Débitos} - \sum \text{Créditos} = 0$. Si esta condición no se cumple, la transacción completa se rechaza y se registra en el log de auditoría.

3. Roadmap de Implementación por Fases

Fase	Nombre	Objetivo principal	Estado
Fase 1	MVP Entregable	Operación clínica funcional y contabilidad interna básica	Alcance inicial
Fase 2	Madurez Operativa	Inventario avanzado, nómina, presupuestación	Post-MVP
Fase 3	Cumplimiento Fiscal	CFDI 4.0, contabilidad electrónica SAT, conciliación bancaria	Mediano plazo
Fase 4	Inteligencia de Negocio	BI, proyecciones, benchmarking entre clínicas	Largo plazo
Fase 5	Ecosistema Extendido	Portal paciente, aseguradoras, escala hospitalaria	Visión futura

FASE 1 — MVP ENTREGABLE

Esta fase constituye el primer producto entregable. El objetivo es que el médico pueda operar su clínica de forma completa: gestionar pacientes, expedientes, citas, inventario básico y caja, con un reflejo contable interno automático. La facturación electrónica (CFDI) NO está incluida en esta fase.

4. Fase 1 — MVP Entregable

4.1 Gestión Multi-Clínica

- Alta y administración de 1 a n clínicas por usuario administrador.
- Cada clínica con configuración independiente: nombre, dirección, RFC, logotipo, especialidades.
- Cambio de contexto entre clínicas desde la barra de navegación principal.
- Estructura de datos preparada para jerarquía corporativa (sin UI corporativa en esta fase).

4.2 Gestión de Pacientes

- Catálogo de pacientes con búsqueda por nombre, CURP, fecha de nacimiento y número de expediente.
- Alta y baja lógica de pacientes.
- Desde el perfil del paciente, acceso con un clic a: Historia Clínica, Expediente, Citas y Tratamientos y Presupuestos.
- Los datos del paciente siguen la estructura mínima exigida por NOM-004-SSA3-2012: ficha de identificación completa.

4.3 Expediente Clínico (NOM-004-SSA3-2012)

El expediente agrupa los siguientes tipos de documentos, todos creables desde la herramienta Canvas:

Documento	Normativa de referencia	Incluido en Fase 1
Historia Clínica	NOM-004-SSA3-2012	☒
Notas Médicas	NOM-004-SSA3-2012	☒
Consentimientos Informados	NOM-004-SSA3-2012	☒
Recetas	NOM-072-SSA1-2012	☒
Presupuestos y Tratamientos	Operativo	☒
Fotografías Clínicas	Operativo	☒
Estudios de Laboratorio	NOM-004-SSA3-2012	☒
Estudios de Imagen	NOM-004-SSA3-2012	☒
Interconsultas	NOM-004-SSA3-2012	☒
Referencias y Contrarreferencias	NOM-004-SSA3-2012	☒
Hojas de Enfermería	NOM-004-SSA3-2012	☒
Documentos Administrativos	Operativo	☒

4.3.1 Herramienta Canvas para documentos clínicos

Barra de herramientas con los siguientes componentes arrastrables:

- Cajas de texto libres.
- Tablas preconstruidas: signos vitales, antecedentes heredofamiliares, enfermedades de transmisión sexual, alergias, medicamentos actuales, revisión por aparatos y sistemas.
- Tablas vacías configurables (columnas y filas definidas por el médico).
- Bloques de imagen (fotografías clínicas, estudios).
- Campos de firma digital (médico y paciente).
- Bloques de fecha/hora automáticos.

Restricción de diseño: todos los bloques respetan la estructura mínima exigida por la NOM correspondiente. El médico puede extender los documentos pero no puede omitir campos normativos obligatorios.

4.3.2 Historia Clínica

Estructura obligatoria conforme a NOM-004-SSA3-2012:

1. Ficha de identificación
2. Motivo de consulta
3. Interrogatorio y antecedentes (hereditarios, patológicos, no patológicos, gineco-obstétricos cuando aplique)
4. Exploración física
5. Diagnóstico (presuntivo y definitivo)
6. Pronóstico
7. Plan de tratamiento
8. Evolución médica

4.4 Tratamientos, Citas e Inventario Básico

4.4.1 Plan de tratamiento y cotización

- Sección 'Tratamientos y Presupuestos' en el perfil de cada paciente.
- Botón 'Agregar' cuando no existe un plan activo.
- El médico construye el presupuesto con apoyo de estudios de imagen, fotografías y el catálogo de procedimientos.
- Cada procedimiento tiene asociado su lista de insumos necesarios con precios tomados del inventario en tiempo real.

4.4.2 Ciclo de vida de insumos en tratamiento

Estado	Disparador	Efecto en Inventario	Efecto Contable
Cotizado	Médico crea el presupuesto	Sin movimiento	Sin asiento
Reservado	Médico confirma la cita	Disponible → Reservado	Sin asiento aún
Consumido	Médico confirma en ventana de conciliación	Reservado → Baja definitiva	ARE asienta Momento 2

Las cantidades consumidas se registran en unidades decimales (NUMERIC) para soportar mililitros, gramos y piezas fraccionadas. El médico o asistente valida las cantidades reales en la ventana de conciliación post-cita.

4.4.3 Gestión de citas

- Agenda visual con vistas diaria, semanal y mensual.
- Una cita puede contener de 0 a n procedimientos del plan de tratamiento.
- Al confirmar la cita: el stock de insumos requeridos pasa a estado 'reservado'.
- Al cancelar la cita: el stock reservado regresa a disponible de forma atómica. Si hubo cobro, el ARE genera el reverso contable correspondiente.

4.5 Inventario Básico

- Alta, baja y modificación de productos e insumos.
- Entradas de inventario con costo unitario.
- Alertas configurables de stock mínimo y stock máximo.
- Alertas de caducidad para productos perecederos (configurable por producto).
- Kardex básico: registro cronológico de entradas, salidas y reservas.
- Ajustes de inventario por merma o caducidad (generan evento MermaCaducidad para el ARE).

El soporte para valuación por PEPS/UEPS/Costo Promedio, trazabilidad por lote y órdenes de compra se implementará en Fase 2.

4.6 Gestión de Flujos de Caja

- Apertura y cierre de caja con cuadre de turno.
- Registro de pagos: contado, anticipos, abonos parciales a tratamientos.
- Generación de tickets de venta (sin timbrado fiscal en esta fase).
- Control de múltiples formas de pago: efectivo, transferencia, tarjeta.
- Todos los movimientos de caja publican eventos que el ARE procesa para el Libro Mayor interno.

4.7 Motor de Reglas Contables (ARE) — Fase 1

4.7.1 Catálogo de Cuentas base

Estructura jerárquica estandarizada. La estructura raíz es no modificable; el tenant puede agregar subcuentas dentro de cada rama:

Código	Nombre de cuenta	Tipo
10000	Activos	Raíz
11100	Caja Operativa	Detalle
11200	Bancos	Detalle
11300	Cuentas por Cobrar	Detalle
12100	Almacén de Insumos Clínicos	Detalle
20000	Pasivos	Raíz
21100	Anticipos de Pacientes	Detalle
40000	Ingresos	Raíz
41000	Ingresos por Servicios Médicos	Detalle
51000	Costo Directo del Servicio	Detalle
52000	Gastos Operativos	Raíz
52100	Merma y Caducidad	Detalle

4.7.2 Momentos contables obligatorios

Momento 1 — Cobro al paciente:

- Débito: Caja Operativa (11100) o Bancos (11200)
- Crédito: Ingresos por Servicios Médicos (41000) — si el pago es total
- Crédito: Anticipos de Pacientes (21100) — si el pago es parcial o diferido

Momento 2 — Consumo real de insumos (post-conciliación):

- Débito: Costo Directo del Servicio (51000)
- Crédito: Almacén de Insumos Clínicos (12100)
- Usando exactamente las cantidades validadas en la ventana de conciliación

Momento 3 — Ajuste por merma o caducidad:

- Débito: Merma y Caducidad (52100)
- Crédito: Almacén de Insumos Clínicos (12100)

4.7.3 Eventos de dominio — contrato entre módulos

Evento publicado por	Nombre del evento	Acción en ARE	Acción en Inventario
Agenda	CitaConfirmada	Sin asiento	Reserva stock
Caja	PagoRegistrado	Asiento Momento 1	—
Clínica	ConsumoConciliado	Asiento Momento 2	Baja definitiva
Agenda	CitaCancelada	Reverso si hubo pago	Libera reserva
Inventario	InsumoAgregado	—	Entrada de stock
Inventario	MermaCaducidad	Asiento Momento 3	Baja por ajuste

4.8 Personal del Consultorio

4.8.1 Roles y control de acceso (RBAC)

Rol	Capacidades principales	Restricciones clave
Admin (dueño)	Control total de la plataforma	Ninguna
Médico	Expedientes, citas, tratamientos, recetas, conciliación de insumos	Sin acceso a nómina ni Libro Mayor
Recepcionista	Agenda, caja, catálogo de pacientes	Sin acceso a expediente clínico
Asistente	Apoyo clínico, conciliación de insumos, agenda	Sin acceso a caja ni Libro Mayor
Administrador de clínica	Inventario, reportes básicos, personal	Sin acceso a expediente clínico
Contador	Libro Mayor, CoA, reportes financieros	Solo lectura en módulos clínicos
Limpieza	Sin acceso a módulos operativos	Solo registro de asistencia

- Control de asistencia: registro de entrada y salida por empleado.
- Perfil de empleado: datos personales, rol, clínica asignada, salario (para Fase 2).

FASE 2 — MADUREZ OPERATIVA

Esta fase profundiza las capacidades operativas: inventario de nivel profesional, nómina integrada y presupuestación. No requiere integración fiscal externa.

5. Fase 2 — Madurez Operativa

5.1 Inventario Avanzado

5.1.1 Valuación de inventario

- Soporte para los tres métodos bajo NIF mexicanas: PEPS (FIFO), UEPS (LIFO) y Costo Promedio Ponderado.
- El método se selecciona por clínica. Un cambio de método requiere un proceso de revaluación auditado.
- Costeo de cada lote al momento de la entrada, no al momento del consumo.

5.1.2 Trazabilidad por lote

- Cada entrada de inventario se asocia a un lote del proveedor.
- Trazabilidad completa: lote → factura de compra → paciente donde se consumió.
- Alerta de recall: si un lote está comprometido, el sistema identifica en qué pacientes se usó.

5.1.3 Órdenes de compra

- Generación de órdenes de compra con flujo de aprobación configurable.
- Comparativa de precios entre proveedores para el mismo insumo.
- Recepción parcial de OC con ajuste automático del saldo pendiente.
- Devoluciones a proveedor con nota de crédito vinculada.
- Matching de 3 vías: orden de compra → recepción de insumos → factura del proveedor.

5.1.4 Inventario físico periódico

- El usuario captura conteos físicos y el sistema genera diferencias automáticamente.
- Los ajustes generan el evento MermaCaducidad que el ARE contabiliza.

5.2 Cuentas por Pagar (CxP)

- Alta de proveedores con RFC, datos fiscales y cuenta bancaria.
- Registro de facturas de proveedores: insumos, renta, servicios.

- Programación de pagos con calendarización y alertas de vencimiento.
- Estados de cuenta por proveedor.

5.3 Cuentas por Cobrar (CxC) — Pacientes

- Gestión de crédito a pacientes: saldo deudor, límite de crédito, días de crédito.
- Estados de cuenta por paciente exportables y enviables por correo o WhatsApp.
- Recordatorios automáticos de adeudo configurables (3, 7 y 30 días).

5.4 Nómina Integrada

- Cálculo de nómina semanal, quincenal o mensual con tabla ISR vigente del SAT.
- Cálculo de cuotas IMSS (obrero-patronal) e INFONAVIT.
- Cálculo de prestaciones de ley: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU.
- Control de incidencias: faltas, horas extra, permisos, incapacidades IMSS.
- Integración con el módulo de asistencia para cálculo automático de incidencias.
- Generación del reporte SUA (Sistema Único de Autodeterminación) para pago bimestral al IMSS.
- Dispersión de nómina: generación de archivo SPEI en lote para el banco.

El timbrado de CFDI de nómina (complemento nomina12) se habilitará en Fase 3, cuando se integre el PAC.

5.5 Presupuestación y Control de Costos

- Presupuesto anual por centro de costo: el administrador define metas de ingreso y techo de gasto por mes y área.
- Dashboard de variación presupuestal: real vs. presupuestado en tiempo real con semáforo visual.
- Punto de equilibrio por clínica: cálculo automático de cuántas consultas o tratamientos se necesitan para cubrir costos fijos.
- Centros de costo adicionales: cada clínica puede subdividirse por especialidad o área (Consulta General, Ortodoncia, Cirugía, etc.).

5.6 Reportes Financieros Internos

- Estado de Resultados: mensual, acumulado y comparativo entre periodos.
- Balance General.
- Flujo de Efectivo (método directo e indirecto).
- Auxiliar de cuentas: detalle de movimientos por cuenta en un rango de fechas.
- Antigüedad de saldos (CxC y CxP).
- Todos exportables a PDF y Excel.

FASE 3 — CUMPLIMIENTO FISCAL

Esta fase integra el cumplimiento fiscal ante el SAT: CFDI 4.0, contabilidad electrónica (Anexo 24) y conciliación bancaria. Requiere integración con un PAC certificado.

6. Fase 3 — Cumplimiento Fiscal

6.1 CFDI 4.0

- Emisión de facturas, notas de crédito, notas de cargo y complementos de pago (REP).
- Integración directa con PAC certificado (Finkok, SW Sapien o Diverza) para timbrado, cancelación y consulta de estado ante el SAT.
- Gestión del ciclo de vida del CFDI: emitido → timbrado → cancelado → sustituido.
- Control de folios y series por clínica.
- Cancelación con y sin aceptación del receptor, conforme a reglas SAT vigentes.
- Soporte para régimen fiscal por clínica: RESICO, Persona Moral, Régimen General.

6.2 CFDI de Nómina (complemento nomina12)

- Timbrado de recibos de nómina habilitado al conectar el PAC.
- Generación y envío automático de recibo por correo al empleado.

6.3 Impuestos

- Cálculo automático de IVA (16%, tasa 0% y exento). Los servicios médicos son exentos de IVA bajo condiciones específicas que el sistema identifica automáticamente.
- Retención de ISR e IVA para honorarios a médicos independientes.
- Soporte para declaraciones complementarias referenciadas a la declaración original.

6.4 Contabilidad Electrónica (Anexo 24 — SAT)

- Exportación del Catálogo de Cuentas en formato XML SAT (CatCtg) mensual.
- Exportación de la Balanza de Comprobación en formato XML SAT (BalCtg) mensual.
- Exportación de Pólizas en formato XML SAT (PolCtg) bajo requerimiento de auditoría.
- Números de cuenta alineados al estándar SAT para exportación directa sin mapeo manual.
- Control de periodos contables: apertura, cierre provisional y cierre definitivo. Un periodo cerrado definitivamente no puede recibir pólizas.

6.5 Conciliación Bancaria

- Importación de estados de cuenta bancarios (HSBC, Banamex, BBVA, Banorte) en formato CAMT.053 o CSV.
- Motor de conciliación automática por monto, fecha y referencia.
- Gestión de partidas en tránsito y diferencias no conciliadas.
- Integración con Open Banking conforme a Ley Fintech mexicana cuando los bancos lo soporten.

FASE 4 — INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Esta fase transforma los datos operativos y financieros acumulados en inteligencia accionable para el médico, el administrador y el contador.

7. Fase 4 — Inteligencia de Negocio

7.1 Dashboard KPI Clínico-Financiero

- Ingreso por médico, por tipo de tratamiento y por periodo.
- Costo promedio de consulta y margen por procedimiento.
- Tasa de ocupación de agenda.
- Tasa de conversión: pacientes en consulta que aceptan plan de tratamiento.
- Comparativo entre clínicas de la misma corporación.

7.2 Proyección de Flujo de Caja

- Basada en citas agendadas (ingresos esperados) más CxP programadas (egresos comprometidos).
- Vista de liquidez proyectada a 30, 60 y 90 días.
- Alertas cuando la proyección indica riesgo de liquidez negativa.

7.3 Alertas de Negocio Configurables

- 'Si el ingreso semanal cae más del 20% respecto a la semana anterior, notificar al admin.'
- 'Si el costo de insumos supera el X% del ingreso del mes, notificar al contador.'
- Alertas completamente configurables por el administrador.

7.4 Exportación a BI Externo

- Exportación de datos a Google Looker Studio y Microsoft Power BI vía API REST o conector nativo.
- Reportes personalizados con filtros por clínica, médico, periodo y centro de costo.

FASE 5 — ECOSISTEMA EXTENDIDO (VISIÓN FUTURA)

Esta fase expande el sistema más allá de los límites del consultorio. Su implementación depende de la madurez del producto y del ecosistema regulatorio mexicano.

8. Fase 5 — Ecosistema Extendido

8.1 Portal del Paciente

- Acceso del paciente a su propio expediente clínico desde una app móvil o web.
- Consentimiento digital para compartir expediente con un nuevo médico.
- El médico receptor solicita acceso; el paciente autoriza mediante flujo seguro.
- El nuevo médico obtiene contexto clínico completo: diagnósticos previos, tratamientos, alergias, medicamentos.

8.2 Integración con Aseguradoras (Largo Plazo)

Este módulo se contempla como una posibilidad de implementación futura lejana, condicionada a la disponibilidad de APIs por parte de las aseguradoras mexicanas y al marco regulatorio aplicable.

- Gestión de deducibles, coaseguros y reembolsos con AXA, GNP, Metlife y otras.
- Estados de cuenta por aseguradora.
- Conciliación automática entre cobros a aseguradora y pagos recibidos.

8.3 Escala Hospitalaria y Corporativa

- Incorporación de la entidad Hospital por encima de la jerarquía de clínicas.
- UI corporativa: reportes consolidados a nivel corporación con desagregación por clínica.
- Gestión centralizada de proveedores y contratos a nivel corporación.
- Políticas de control de acceso heredables en cascada: corporación → clínica → empleado.

9. Resumen de Capacidades por Fase

Capacidad	F1 MVP	F2 Madur.	F3 Fiscal	F4 BI	F5 Ecosist.
Gestión multi-clínica	☑	—	—	—	—
Catálogo de pacientes y expediente	☑	—	—	—	—
Historia clínica NOM-004	☑	—	—	—	—
Herramienta Canvas para documentos	☑	—	—	—	—
Agenda y gestión de citas	☑	—	—	—	—
Tratamientos y presupuestos	☑	—	—	—	—
Inventario básico con alertas	☑	—	—	—	—
Gestión de caja y pagos	☑	—	—	—	—
Motor ARE + Libro Mayor interno	☑	—	—	—	—
RBAC y control de personal	☑	—	—	—	—
Inventario avanzado (lotes/OC)	—	☑	—	—	—
Nómina (sin timbrado)	—	☑	—	—	—
CxP / CxC pacientes	—	☑	—	—	—
Presupuestación y punto de equilibrio	—	☑	—	—	—
Reportes financieros estándar	—	☑	—	—	—
CFDI 4.0 + PAC	—	—	☑	—	—
CFDI nómina (nomina12)	—	—	☑	—	—
Contabilidad electrónica SAT (Anexo 24)	—	—	☑	—	—
Conciliación bancaria	—	—	☑	—	—
Dashboard KPI y proyección de caja	—	—	—	☑	—
Exportación a BI externo	—	—	—	☑	—
Portal del paciente	—	—	—	—	☑
Integración aseguradoras	—	—	—	—	☑
Escala hospitalaria / corporativa	—	—	—	—	☑

La ventaja competitiva real frente a la competencia de sistemas contables no es igualar su profundidad en contabilidad general. Es ser la única solución donde la operación clínica y la contabilidad son la misma cosa: cada acto clínico genera automáticamente su reflejo financiero, en lenguaje que cualquier médico entiende y con la trazabilidad que cualquier contador necesita.

Apéndice A — Normativa Mexicana de Referencia

Norma	Descripción	Módulo afectado
NOM-004-SSA3-2012	Del expediente clínico	Expediente, Historia Clínica
NOM-072-SSA1-2012	Etiquetado de medicamentos	Recetas, Inventario
NOM-024-SSA3-2010	Sistemas de información en salud	Expediente electrónico
Anexo 24 SAT	Contabilidad electrónica	Módulo contable (Fase 3)
CFDI 4.0 SAT	Comprobantes fiscales digitales	Facturación (Fase 3)
Ley Federal del Trabajo	Derechos laborales y nómina	Nómina (Fase 2)
Ley del IMSS / INFONAVIT	Seguridad social	Nómina (Fase 2)
Ley Fintech	Open Banking	Conciliación bancaria (Fase 3)